BÖLÜM 3

İŞ YÜKLEME

İÇERİK

- ✓ **Genel Bilgi**
- ✓ **Gantt Diyagramı İle İş Yükleme**
- ✓ **Doğrusal Programlama İle İş Yükleme**
- ✓ **Atama Yöntemi İle İş Yükleme**
- ✓ **Kapasite Temelli İş Yükleme Yaklaşımı**
- ✓ **Dal-Sınır Algoritması İle İş Yükleme**

Genel Bilgi

Bir üretim sisteminde;

- ✓ işlerin yapılacağı iş istasyonunun,
- ✓ tezgâh veya işi yapacak işgörenin

seçimine, diğer bir deyişle işlerin

- ✓ hangi tezgâhlarda,
- ✓ kimler tarafından

yapılacağının belirlenmesi işlemine **iş yükleme (job loading)** denir.

Genel Bilgi

- ✓ Yükleme, üretim çizelgelerindeki çakışma ve beklemelerin engellenmesi açısından olduğu kadar, kapasite kullanım oranının arttırılması bakımından da önem taşır.

Genel Bilgi

- ✓ Aynı yetenek ve kapasiteye sahip birden çok tezgâh ve işgören olması durumunda, işlemler, tezgâhlar ve işgörenler arasında rahatlıkla dağıtılabilir.

- ✓ Bu durumda yükleme işlemi, işlerin, eşit kapasiteli tezgâhlar ve işgörenlere paylaştırılması sorununa dönüşür.

Genel Bilgi

- ✓ İşlerin, bir zaman ekseni üzerinde tezgâh ve işgörenlere dağıtılmasında ve izlenmesinde, **Gantt yükleme diyagramı** kullanılır.

- ✓ Gantt diyagramının oluşturulabilmesi için, tezgâh veya işgörenlerin iş yükü ile kapasitelerinin bilinmesi gerekir.

Genel Bilgi

- ✓ **Kapasite**, birim sürede üretilebilecek en yüksek miktardır.

- ✓ **İş yükü** ise, bölüm, tezgâh ya da işgörene yapılmak üzere verilen işin adet, zaman ya da başka bir ölçü cinsinden miktarıdır.

- ✓ İş yükü kapasiteye bölünerek, bir olanağın (tezgâh, makina, iş istasyonu vb. kaynaklar) bir işe ayrılacağı süre bulunur ve bu süre yükleme diyagramına geçirilir.

Genel Bilgi

- ✓ Bir tezgâh, günde en çok 350 parça işleyebiliyorsa bu onun **kapasitesi**dir.
- ✓ Eğer “tezgâhın 3.500 parçalık yükü var” deniyorsa, (3.500/350=) 10 gün süre ile yapacağı iş belirlenmiş demektir. Yâni tezgâhın zaman cinsinden **iş yükü** 10 günlüktür.

- ✓ Belirli bir süre içinde iş yükü kapasiteye eşit ise **tam yükleme** vardır.
- ✓ Yük kapasitenin altında ise **eksik yükleme** yapılmış olur.
- ✓ Yük kapasitenin üstünde ise **aşırı yükleme** yapılmış olur.

Genel Bilgi

- ✓ Eğer elimizde varolan n adet değişik işi yapabilecek nitelikte n veya m adet farklı yetenek ve kapasitede tezgâh veya işgören varsa işlerin dağıtımı gelişigüzel yapılamaz.

- ✓ Dağıtımın geçerli bir ölçüte göre yapılması istenir.

Genel Bilgi

- ✓ Genel ve geçerli ölçüt, tüm işlerin birimlere yüklenmesinden sonra ortaya çıkan toplam mâliyetin veya sürenin en az olmasıdır.

- ✓ Bu amaçla, **Atama Yöntemi** ve **Kapasite Temelli İş Yükleme Yaklaşımı** gibi yöntem ve yaklaşımlardan, **Doğrusal Programlama** gibi modelleme yöntemlerinden veya **Dal-Dınır Algoritması** ile yüklemeden yararlanılır. Burada bu yöntemler örneklerle açıklanacaktır.

Gantt Diyagramı İle İş Yükleme

Örnek 3.1.

Bir ürün, beş ana üretim aşaması ile üretilmektedir.

- ✓ 1 ve 2 no.'lu işlemler aşama-1'i,
- ✓ 3 no.'lu işlem aşama-2'yi,
- ✓ 4 no.'lu işlem aşama-3'ü,
- ✓ 5 ve 6 no.'lu işlemler aşama-4'ü,
- ✓ 7 no.'lu işlem ise aşama-5'i oluşturmaktadır.

Bu işlemlerin yapılış süreleri (ZB), Tablo 3.1.'de verilmiştir.

Örnek 3.1.

Tablo 3.1. Örnek 3.1. ile ilgili tablo

İşlem No	Adı	Süresi (ZB)	Üretim Merkezi (İş İstasyonu)	Aşama No
1	Metal Kesme	4	Kesme Atölyesi	1
2	Presleme	4	Pres Atölyesi	1
3	Motor Montajı	50	A Montaj Hattı	2
4	Kasaya Montaj	15	B Montaj Hattı	3
5	Boyama	3	Boyahane	4
6	Fırınlama	30	Fırın	4
7	Son Montaj	40	C Montaj Hattı	5

Örnek 3.1.

İşlem No	Adı	Süresi	Üretim Merkezi (İş İstasyonu)	Aşama No
1	Metal Kesme	4	Kesme Atölyesi	1
2	Presleme	4	Pres Atölyesi	1
3	Motor Montajı	50	A Montaj Hattı	2
4	Kasaya Montaj	15	B Montaj Hattı	3
5	Boyama	3	Boyahane	4
6	Fırınlama	30	Fırın	4
7	Son Montaj	40	C Montaj Hattı	5

- ✓ Malzeme stoklarının, üretim gereksinimlerini karşılayacak düzeyde olduğu varsayılmaktadır.
- ✓ İş emri, bir üretim merkezinden diğerine tek birim olarak gitmektedir.
- ✓ Bir işlem, diğeri tamamlanmadan başlamamaktadır.

- ✓ Presten-Motor Montaj'a geliş 4 ZB,
- ✓ Motor Montaj'dan-Kasaya Montaj'a geliş 2 ZB,
- ✓ Fırınlama'dan-Son Montaj Hattı'na geliş ise 4 ZB

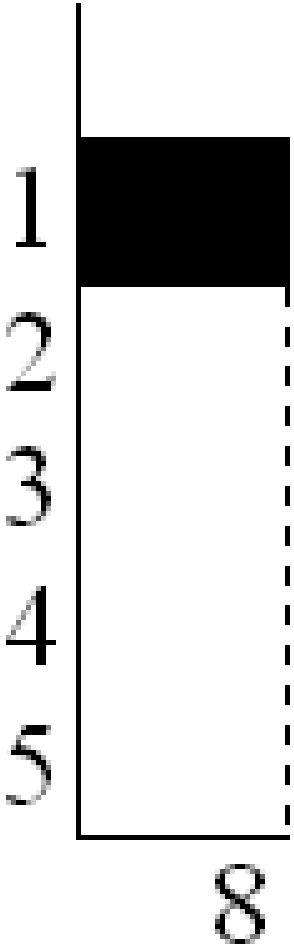
sürmektedir.

Presten-Motor Montaj'a geliş 4 ZB,

Motor Montaj'dan-Kasaya Montaj'a geliş 2 ZB,

Fırınlama'dan-Son Montaj Hattı'na geliş ise 4 ZB

İşlem No	Adı	Süresi	Üretim Merkezi (İş İstasyonu)	Aşama No
1	Metal Kesme	4	Kesme Atölyesi	1
2	Presleme	4	Pres Atölyesi	1
3	Motor Montajı	50	A Montaj Hattı	2
4	Kasaya Montaj	15	B Montaj Hattı	3
5	Boyama	3	Boyahane	4
6	Fırınlama	30	Fırın	4
7	Son Montaj	40	C Montaj Hattı	5

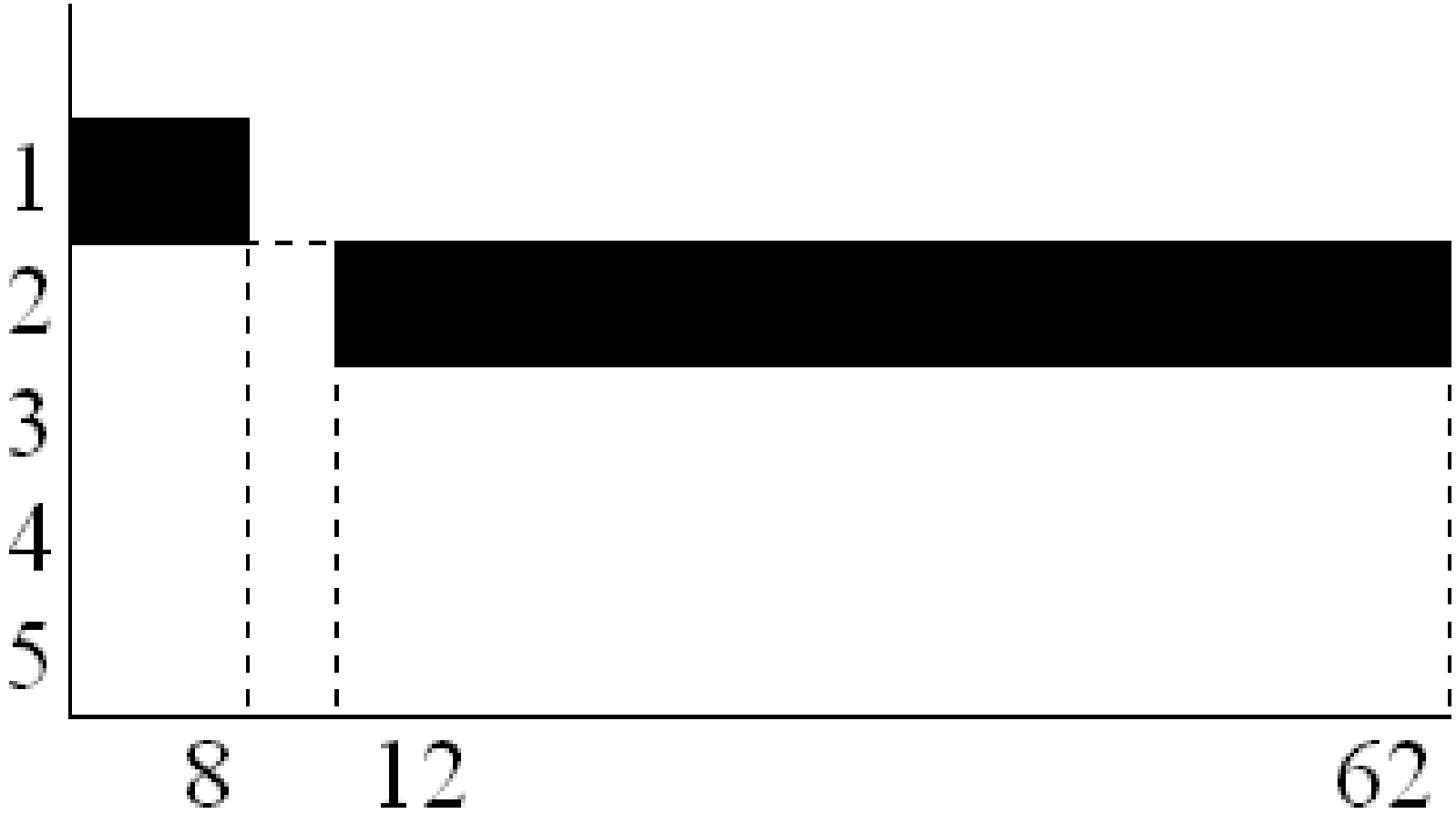


Presten-Motor Montaj'a geliş 4 ZB,

Motor Montaj'dan-Kasaya Montaj'a geliş 2 ZB,

Fırınlama'dan-Son Montaj Hattı'na geliş ise 4 ZB

İşlem No	Adı	Süresi	Üretim Merkezi (İş İstasyonu)	Aşama No
1	Metal Kesme	4	Kesme Atölyesi	1
2	Presleme	4	Pres Atölyesi	1
3	Motor Montajı	50	A Montaj Hattı	2
4	Kasaya Montaj	15	B Montaj Hattı	3
5	Boyama	3	Boyahane	4
6	Fırınlama	30	Fırın	4
7	Son Montaj	40	C Montaj Hattı	5

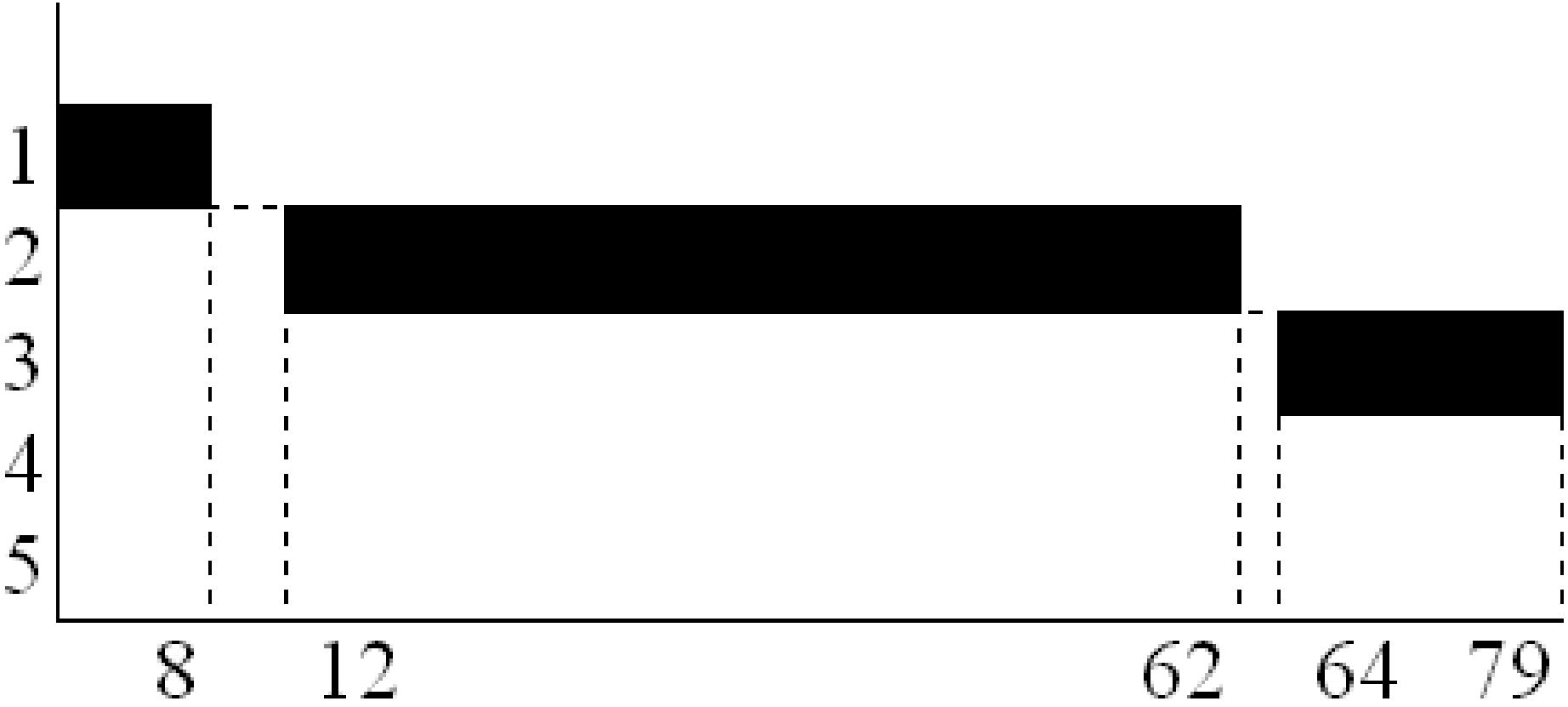


Presten-Motor Montaj'a geliş 4 ZB,

Motor Montaj'dan-Kasaya Montaj'a geliş 2 ZB,

Fırınlama'dan-Son Montaj Hattı'na geliş ise 4 ZB

İşlem No	Adı	Süresi	Üretim Merkezi (İş İstasyonu)	Aşama No
1	Metal Kesme	4	Kesme Atölyesi	1
2	Presleme	4	Pres Atölyesi	1
3	Motor Montajı	50	A Montaj Hattı	2
4	Kasaya Montaj	15	B Montaj Hattı	3
5	Boyama	3	Boyahane	4
6	Fırınlama	30	Fırın	4
7	Son Montaj	40	C Montaj Hattı	5

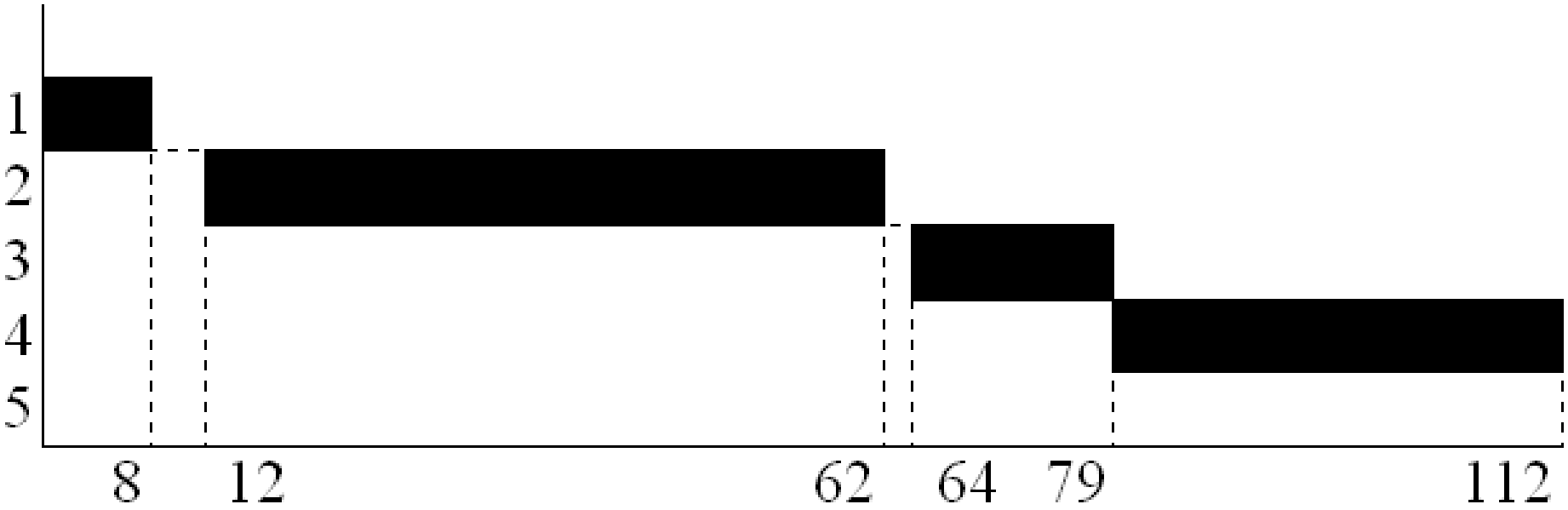


Presten-Motor Montaj'a geliş 4 ZB,

Motor Montaj'dan-Kasaya Montaj'a geliş 2 ZB,

Fırınlama'dan-Son Montaj Hattı'na geliş ise 4 ZB

İşlem No	Adı	Süresi	Üretim Merkezi (İş İstasyonu)	Aşama No
1	Metal Kesme	4	Kesme Atölyesi	1
2	Presleme	4	Pres Atölyesi	1
3	Motor Montajı	50	A Montaj Hattı	2
4	Kasaya Montaj	15	B Montaj Hattı	3
5	Boyama	3	Boyahane	4
6	Fırınlama	30	Fırın	4
7	Son Montaj	40	C Montaj Hattı	5

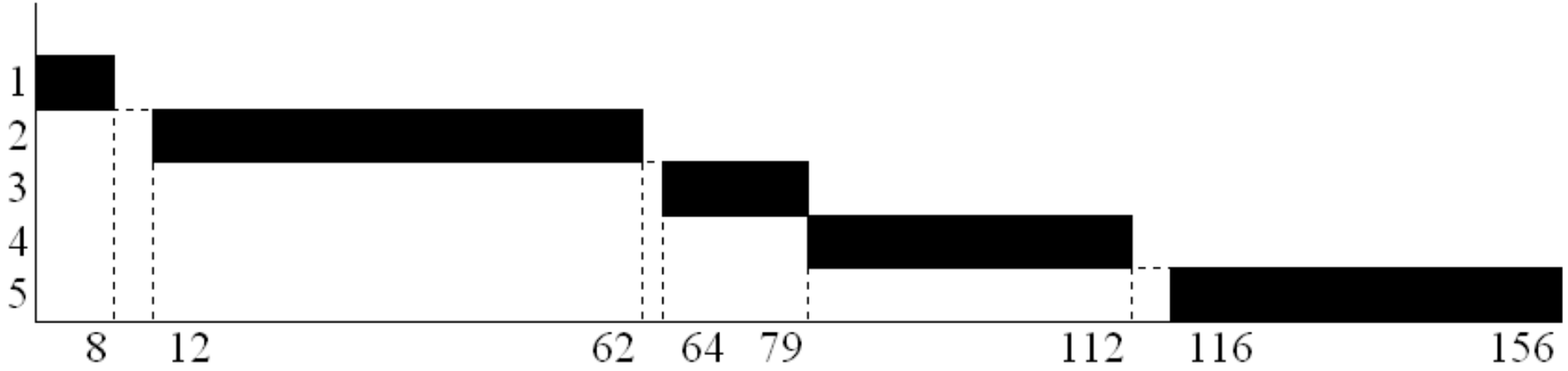


Presten-Motor Montaj'a geliş 4 ZB,

Motor Montaj'dan-Kasaya Montaj'a geliş 2 ZB,

Fırınlama'dan-Son Montaj Hattı'na geliş ise 4 ZB

İşlem No	Adı	Süresi	Üretim Merkezi (İş İstasyonu)	Aşama No
1	Metal Kesme	4	Kesme Atölyesi	1
2	Presleme	4	Pres Atölyesi	1
3	Motor Montajı	50	A Montaj Hattı	2
4	Kasaya Montaj	15	B Montaj Hattı	3
5	Boyama	3	Boyahane	4
6	Fırınlama	30	Fırın	4
7	Son Montaj	40	C Montaj Hattı	5



Şekil 3.1. Örnek 3.1. ile ilgili Gantt yükleme diyagramı

Örnek 3.1.

- ✓ Taşımalarla birlikte toplam süre 156 ZB; bir ürünün tamamlanması için, 8 ZB'lik bir vardiya düzeninde (156/8=) 19,5 **vardiya** gerekir.

- ✓ **Umulmadık gecikmeler** için de bir **ön süre**nin gerekebileceği dikkate alınmalıdır.

Doğrusal Programlama İle İş Yükleme

- ✓ Bir işyerinde, belirli işleri yapacak çok sayıda tezgâh olabilir. Eğer tezgâhlar birbirinden farklı özelliklere sahip iseler, her birinin bu belirli işleri yapabilme süreleri de farklıdır. Amaç, yapılması gereken işleri elverişli tezgâhlara yüklemenin en iyi yolunu bulmaktır.

Doğrusal Programlama İle İş Yükleme

(1, 2, …, n) ürünlerinin **(q_1, q_2, …, q_n)** kadar miktarları belirli bir üretim dönemi içinde üretilecek.

(1, 2, …, m) tezgâhları, **(k_1, k_2, …, k_m)** üretim kapasiteleri ile üretime hazır durumda.

t_{ij} : i ürününü j tezgâhında işlemek için geçecek süre

q_{ij} : i ürününün j tezgâhında işlem görecek miktarı

Doğrusal Programlama İle İş Yükleme

Bu gösterim şekline göre; i ürününün üretim miktarı (q_i), o üründen farklı tezgâhlarda işlenecek miktarlar toplamına eşit olacaktır:

$$q_i = q_{i1} + q_{i2} + \ldots + q_{im} = \sum_{j=1}^{m} q_{ij}$$

Ancak talep değeri, müşteri tarafından istenen/isteneceği düşünülen değer olabileceği için burada, çözüm alanını daraltmamak adına = yerine ≥ işaretini kullanmak **daha doğru/anlamlı** olacaktır.

Doğrusal Programlama İle İş Yükleme

Bir tezgâhın, farklı ürünleri üretmek için kullanılacağı süre toplamı, tezgâhın kapasitesini aşmamalıdır:

$$k_j \geq \sum_{i=1}^{n} (q_{ij} \times t_{ij})$$

Üretim miktarı negatif değere sahip olamaz:

$$q_{ij} \geq 0$$

Doğrusal Programlama İle İş Yükleme

Eğer bir birim ürünün bir tezgâhta işlenme mâliyeti c_{ij} ise, iş yüklemenin amacına uygun olarak şu ifâde (amaç fonksiyonu) yazılabilir:

$$TM_{enk} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} (c_{ij} \times q_{ij}) \qquad \textbf{(3.1)}$$

Doğrusal Programlama İle İş Yükleme

Kısıt denklemlerini birarada yazalım:

$$\sum_{j=1}^{m} q_{ij} = q_i \qquad \textbf{(3.2)}$$

$$\sum_{i=1}^{n} (q_{ij} \times t_{ij}) \leq k_j \qquad \textbf{(3.3)}$$

$$q_{ij} \geq 0 \qquad (i=1,2,\ldots,n)\ (j=1,2,\ldots,m) \qquad \textbf{(3.4)}$$

Böylece alışılmış bir doğrusal programlama probleminin çözümü ile karşı karşıyayız demektir.

Doğrusal Programlama İle İş Yükleme

Eğer mâliyetler ilgili tezgâhın çalışma süresine bağlı değilse, amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$TM_{enk} = \sum_{i=1}^{n} [c_j \times \sum_{j=1}^{m} q_{ij}] \qquad \textbf{(3.5)}$$

Bu durumda c_j, j tezgâhında bir birim ürünün işlenme mâliyeti olmaktadır.

Eğer üretim sürecinde fazla mesai ve fason üretim sözkonusu ise, enküçüklenecek olan fazla mesai ve fason üretim mâliyetleri amaç fonksiyonuna eklenir.

Örnek 3.2.

Bir metal eşya fabrikasında üç tip sanayi tipi mutfak malzemesi üretilmektedir.

Belirli bir üretim dönemi içinde, bu ürünlere olan talepler:

- ✓ Gastronorm Küvet : 1.000 adet
- ✓ Eviye : 2.000 adet
- ✓ Tepsi : 4.000 adet

İşletmede A ve B olmak üzere iki tezgâh var.

Örnek 3.2.

Normal Mesai (NM) değişken üretim mâliyetleri (PB/saat):

A: 3, B: 5.

Fazla Mesai değişken üretim mâliyetleri (PB/saat):

A: 4,5, B: 7,5.

Her tezgâhın üretim kapasitesi (saat):

- ✓ Normal mesai için 3.000 saat
- ✓ Fazla mesai için ise 250 saat

Her üretim türü için ürün başına gerekli üretim süreleri **Tablo 3.2**.'de verilmiştir.

Örnek 3.2.

Tablo 3.2. Her üretim türü için ürün başına gerekli üretim süreleri

Tezgâh	Ürünler ve Birim Üretim Süreleri (saat)		
	Gastronorm Küvet	Eviye	Tepsi
A	1,5	1,1	1,0
B	1,0	0,8	0,7

Amaç; bu koşullar altında, **hangi tezgâhta**, **hangi ürünlerin**, **normal/fazla mesai ile**, **ne kadar** üretileceğini saptamaktır. Bu saptamada **mâliyetlerin enküçüklenmesi** ana amaçtır.

Üretim türlerine göre birim üretim mâliyetlerini bir tablo hâline getirmekte yarar vardır (Tablo 3.3.).

Örnek 3.2.

Tablo 3.3. Üretim türlerine göre birim üretim mâliyetleri

Ürün	Mesai Tipi	A Tezgâhı	B Tezgâhı
Gastronorm Küvet	Normal Mesai	1,5×3,0 = 4,50	1,0×5,0 = 5,00
	Fazla Mesai	1,5×4,5 = 6,75	1,0×7,5 = 7,50
Eviye	Normal Mesai	1,1×3,0 = 3,30	0,8×5,0 = 4,00
	Fazla Mesai	1,1×4,5 = 4,95	0,8×7,5 = 6,00
Tepsi	Normal Mesai	1,0×3,0 = 3,00	0,7×5,0 = 3,50
	Fazla Mesai	1,0×4,5 = 4,50	0,7×7,5 = 5,25

Örnek 3.2.

Tablo 3.2.

Tezgâh	Ürünler ve Birim Üretim Süreleri (saat)		
	Gastronorm Küvet	Eviye	Tepsi
A	1,5	1,1	1,0
B	1,0	0,8	0,7

Tablo 3.3.

Ürün	Mesai Tipi	A Tezgâhı	B Tezgâhı
Gastronorm Küvet	Normal Mesai	1,5×3,0 = 4,50	1,0×5,0 = 5,00
	Fazla Mesai	1,5×4,5 = 6,75	1,0×7,5 = 7,50
Eviye	Normal Mesai	1,1×3,0 = 3,30	0,8×5,0 = 4,00
	Fazla Mesai	1,1×4,5 = 4,95	0,8×7,5 = 6,00
Tepsi	Normal Mesai	1,0×3,0 = 3,00	0,7×5,0 = 3,50
	Fazla Mesai	1,0×4,5 = 4,50	0,7×7,5 = 5,25

Karar Değişkeni

X_{ijk} : i ürününden j tezgâhında k üretim tipiyle üretilecek miktar

(i=1 (Gastronorm Küvet), i=2 (Eviye), i=3 (Tepsi))
(j=1 (A Tezgâhı), j=2 (B Tezgâhı))
(k=1 (Normal Mesai), k=2 (Fazla Mesai))

Amaç Fonksiyonu

$$TM_{enk} = 4{,}5\,X_{111} + 6{,}75\,X_{112} + 5\,X_{121} + 7{,}5\,X_{122} + 3{,}3\,X_{211} + 4{,}95\,X_{212} + 4\,X_{221} + 6\,X_{222} + 3\,X_{311} + 4{,}5\,X_{312} + 3{,}5\,X_{321} + 5{,}25\,X_{322}$$

Tezgâh Kapasitesi Kısıtları (Normal Mesai)

$$1{,}5\,X_{111} + 1{,}1\,X_{211} + X_{311} \leq 3.000$$
$$X_{121} + 0{,}8\,X_{221} + 0{,}7\,X_{321} \leq 3.000$$

Örnek 3.2.

Tablo 3.2.

Tezgâh	Ürünler ve Birim Üretim Süreleri (saat)		
	Gastronorm Küvet	Eviye	Tepsi
A	1,5	1,1	1,0
B	1,0	0,8	0,7

Tablo 3.3.

Ürün	Mesai Tipi	A Tezgâhı	B Tezgâhı
Gastronorm Küvet	Normal Mesai	1,5×3,0 = 4,50	1,0×5,0 = 5,00
	Fazla Mesai	1,5×4,5 = 6,75	1,0×7,5 = 7,50
Eviye	Normal Mesai	1,1×3,0 = 3,30	0,8×5,0 = 4,00
	Fazla Mesai	1,1×4,5 = 4,95	0,8×7,5 = 6,00
Tepsi	Normal Mesai	1,0×3,0 = 3,00	0,7×5,0 = 3,50
	Fazla Mesai	1,0×4,5 = 4,50	0,7×7,5 = 5,25

Tezgâh Kapasitesi Kısıtları (Fazla Mesai)

$$1{,}5\,X_{112} + 1{,}1\,X_{212} + X_{312} \leq 250$$
$$X_{122} + 0{,}8\,X_{222} + 0{,}7\,X_{322} \leq 250$$

Talep Kısıtları

$$X_{111} + X_{112} + X_{121} + X_{122} \geq 1.000$$
$$X_{211} + X_{212} + X_{221} + X_{222} \geq 2.000$$
$$X_{311} + X_{312} + X_{321} + X_{322} \geq 4.000$$

Negatif Olmama Kısıtları

$$X_{ijk} \geq 0 \qquad (i=1,2,3)\ (j=1,2)\ (k=1,2)$$

Örnek 3.2.

Modelin Çözümü:

Üretilecek Miktarlar			
Ürün	**Mesai Tipi**	**A Tezgâhı**	**B Tezgâhı**
Gastronorm Küvet	Normal Mesai	0	1.000
	Fazla Mesai	0	0
Eviye	Normal Mesai	2.000	0
	Fazla Mesai	0	0
Tepsi	Normal Mesai	800	2.857
	Fazla Mesai	250	93

$$TM_{enk} = 25.612,75 \text{ PB}$$

Atama Yöntemi İle İş Yükleme

- n tane işin, eldeki m (**m≥n**) tane tezgâha, genellikle en düşük toplam mâliyet elde edilecek şekilde yüklenmesi problemine **atama (assignment) problemi**, bu problemin çözümü için kurulan modele de **atama modeli** adı verilmektedir. Ulaştırma (Transportasyon) modelinin özel bir durumudur.

- Bu modelde **kaynaklar** **tezgâhlar**, **talep yerleri** ise **işler** olarak ele alınmaktadır.

Atama Yöntemi İle İş Yükleme

- İşlerin talep değerleri ile tezgâhların kapasite değerlerinin tümü 1'dir. Yâni: **"Bir iş salt bir tezgâha atanabilir, her tezgâha salt bir iş atanabilir."**

- Burada;

$\{ X_{ij} = 0$ ise i işi j tezgâhına yüklenemez $\}$

$\{ X_{ij} = 1$ ise i işi j tezgâhına yüklenir $\}$

durumları sözkonusudur.

Atama Yöntemi İle İş Yükleme

Tablo 3.4. Atama modelinin genel yapısı

		Tezgâh					
		1	**2**	**…**	**n**	**…**	**m**
İş	**1**	C_{11}	C_{12}	…	C_{1n}	…	C_{1m}
	2	C_{21}	C_{22}	…	C_{2n}	…	C_{2m}
	⋮	⋮	⋮	…	⋮	…	⋮
	n	C_{n1}	C_{n2}	…	C_{nn}	…	C_{nm}

Burada C_{ij}; i işinin j tezgâhına yüklenmesinin mâliyeti olup, herhangi bir işin bir tezgâha yüklenmesi olanaklı değil ise bu duruma ilişkin C_{ij} değeri yerine çok yüksek bir değer alınabilir.

Atama Yöntemi İle İş Yükleme

- Atama problemlerinde kendilerine iş atanacak olan tezgâhlar, **iş merkezleri veya üretim hatları, nitelik açısından aynıdır**. Nicelikleri farklı olabilir.

- Yapılması istenen işler, bu tezgâhlardan herhangi birisinde yapılabilir. Ama özellikleri farklı olan **bu tezgâhlarda**, **aynı iş, farklı mâliyetlerde yapılabilir**.

- Yapılan işin ve iş merkezinin n adet olması durumunda, her bir iş merkezine salt bir iş atanabilir. **Olası atama sayısı ise n! adettir**.

Atama Yöntemi İle İş Yükleme

- Küçük n değerleri için, seçilen amaç ölçütünü sağlayan atama plânını deneme yoluyla bulmak olanaklı olabilir. Ancak n değeri büyüdükçe bu iş, hesaplama yükü çok fazla olan bir problem hâline dönüşür.
  - **Örneğin, 7 iş-7 tezgâh için (7!=) 5.040 adet olası atama plânı vardır.**

- Diğer bir deyişle problem, **kombinatoryal problemler** sınıfına girer. Çözmek için geliştirilen teknikler ise daha çok, hesaplama yükünü azaltmayı hedefleyen **sezgisel arama yöntemleri**dir.

Örnek 3.3.

- A, B ve C tezgâhlarından herhangi birinde yapılabilen X, Y ve Z gibi üç işi gözönüne alalım. İşlerin her birinin tezgâhlardaki birim işlem mâliyetleri (PB), tabloda verildiği gibi olsun.

Tablo 3.5. İşlerin her birinin tezgâhlardaki birim işlem mâliyetleri (PB)

		İş		
		X	Y	Z
Tezgâh	A	16	11	9
	B	8	7	10
	C	6	16	15

Örnek 3.3.

Tablo 3.5.

		İş		
		X	Y	Z
Tezgâh	A	16	11	9
	B	8	7	10
	C	6	16	15

- Eğer işlem mâliyetleri toplamının en az olması istenirse, tablodaki değerlere bakılarak en uygun çözüm hemen bulunabilir:

X: C'de

Y: B'de

Z: A'da

Örnek 3.4.

- Dört iş ($İ_1$, $İ_2$, $İ_3$ ve $İ_4$) ve bu işleri yapacak dört tezgâh (T_A, T_B, T_C ve T_D) bulunmaktadır. Her işin, her bir tezgâhta yapılması durumunda katlanılacak mâliyetler (PB), Tablo 3.6.'da verildiği gibi olsun.

Tablo 3.6. Her işin, her bir tezgâhta yapılması durumunda katlanılacak mâliyetler (PB)

	T_A	T_B	T_C	T_D
$İ_1$	6	8	10	7
$İ_2$	9	7	10	5
$İ_3$	5	8	6	8
$İ_4$	11	5	9	4

Örnek 3.4.

Tablo 3.6.

	T_A	T_B	T_C	T_D
$İ_1$	6	8	10	7
$İ_2$	9	7	10	5
$İ_3$	5	8	6	8
$İ_4$	11	5	9	4

- Her işin hangi tezgâha verilebileceğini düşünelim:
  - Örneğin, $İ_1$ için T_A yeğlenir.
  - Oysa, diğer işlere baktığımızda $İ_3$ için de T_A'nın uygun olduğunu görürüz.
  - Burada bir çatışma var.

Örnek 3.4.

Tablo 3.6.

	T_A	T_B	T_C	T_D
$İ_1$	6	8	10	7
$İ_2$	9	7	10	5
$İ_3$	5	8	6	8
$İ_4$	11	5	9	4

- Her tezgâhın hangi işe ayrılabileceğini düşünelim:
  - Örneğin, T_B'nin $İ_4$'ü yapması gerekirken, T_D'nin de $İ_4$'ü üstlenmesi gerektiği sonucuna varılır.
  - Burada da bir çatışma var.
- Bu sorunu çözmek için fırsat mâliyetlerinin bulunması gerekir.

Örnek 3.4.

Tablo 3.6.

	T_A	T_B	T_C	T_D
$İ_1$	6	8	10	7
$İ_2$	9	7	10	5
$İ_3$	5	8	6	8
$İ_4$	11	5	9	4

Önce satırların, sonra sütunların indirgenmesi, çözümü değiştirmez.

Tablo 3.7. Sütun indirgemesi

	T_A	T_B	T_C	T_D
$İ_1$	1	3	4	3
$İ_2$	4	2	4	1
$İ_3$	0	3	0	4
$İ_4$	6	0	3	0

Tablo 3.8. Satır indirgemesi

	T_A	T_B	T_C	T_D
$İ_1$	0^*	2	3	2
$İ_2$	3	1	3	0^*
$İ_3$	$\cancel{0}$	3	0^*	4
$İ_4$	6	0^*	3	$\cancel{0}$

Örnek 3.4.

Tablo 3.8.

	T_A	T_B	T_C	T_D
$İ_1$	0^*	2	3	2
$İ_2$	3	1	3	0^*
$İ_3$	θ	3	0^*	4
$İ_4$	6	0^*	3	θ

Hangi işlerin, hangi tezgâhlara yükleneceğini belirlemek için;

- ✓ Önce satır ya da sütunlarda yer alan tek sıfırlar daire içine alınarak, daire içine alınmış sıfır bulunduran satır ve sütunlar çizilir.
- ✓ Geriye birden fazla sıfır bulunduran satır ve sütunlar kalmışsa, herhangi bir sıfır daire içine alınarak benzer işlem yinelenir.
- ✓ Bu durum, değişik optimal çözümlerin olduğu anlamına gelir.
- ✓ Bu işlemden sonra en küçük mâliyeti veren çözüm, Tablo 3.9.'daki gibi elde edilmiştir.

Örnek 3.4.

Tablo 3.6.

	T_A	T_B	T_C	T_D
$İ_1$	6	8	10	7
$İ_2$	9	7	10	5
$İ_3$	5	8	6	8
$İ_4$	11	5	9	4

Tablo 3.8.

	T_A	T_B	T_C	T_D
$İ_1$	0^*	2	3	2
$İ_2$	3	1	3	0^*
$İ_3$	θ	3	0^*	4
$İ_4$	6	0^*	3	θ

Tablo 3.9. Örnek 3.4. ile ilgili tablo (4)

İş	Tezgâh	Mâliyet
$İ_1$	T_A	6
$İ_2$	T_D	5
$İ_3$	T_C	6
$İ_4$	T_B	5
	Toplam	22

Örnek 3.5.

- ✓ Farklı bir çözüm şeklini göstermek üzere, satır ve sütun indirgeme işlemleri yapılarak son şekle getirilmiş olan Tablo 3.10.'daki matrisi gözönüne alalım.

Tablo 3.10. Örnek 3.5. ile ilgili tablo (1)

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6
$\dot{I}_1$	3	4	0	4	0	2
$\dot{I}_2$	5	0	7	0	0	3
$\dot{I}_3$	0	6	4	2	8	9
$\dot{I}_4$	2	3	4	0	3	6
$\dot{I}_5$	4	6	2	3	2	0
$\dot{I}_6$	7	8	4	2	0	4

Örnek 3.5.

Tablo 3.10.

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6
$İ_1$	3	4	0	4	0	2
$İ_2$	5	0	7	0	0	3
$İ_3$	0	6	4	2	8	9
$İ_4$	2	3	4	0	3	6
$İ_5$	4	6	2	3	2	0
$İ_6$	7	8	4	2	0	4

- ✓ T_1 sütununda ve $İ_3$ satırında tek sıfır vardır. Buraya yükleme yapılmalı. T_1 sütunu ve $İ_3$ satırı iptal edilir.
- ✓ T_6 sütununda ve $İ_5$ satırında tek sıfır vardır. Buraya yükleme yapılmalı. T_6 sütunu ve $İ_5$ satırı iptal edilir.
- ✓ T_2 sütununda tek sıfır vardır ve bu değer $İ_2$ satırında yer alıyor. $İ_2$ satırında ise üç tane sıfır var. Buna rağmen buraya yükleme yapılıp T_2 sütunu ve $İ_2$ satırı iptal edilir.
- ✓ T_3 sütununda tek sıfır vardır ve $İ_1$ satırında iki tane sıfır olmasına rağmen buraya da yükleme yapılıp T_3 sütunu ve $İ_1$ satırı iptal edilir.
- ✓ Geriye kalan atamalar bellidir: $İ_4$, T_4'e ve $İ_6$ T_5'e.

Örnek 3.5.

Tablo 3.10.

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6
$İ_1$	3	4	0	4	0	2
$İ_2$	5	0	7	0	0	3
$İ_3$	0	6	4	2	8	9
$İ_4$	2	3	4	0	3	6
$İ_5$	4	6	2	3	2	0
$İ_6$	7	8	4	2	0	4

- ✓ Atama tablosu, Tablo 3.11.'de görülmekte olup her X işâreti, ilgili göze atama yapıldığını belirtmek için kullanılmıştır.

Tablo 3.11. Örnek 3.5. ile ilgili tablo (2)

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6
$İ_1$			X			
$İ_2$		X				
$İ_3$	X					
$İ_4$				X		
$İ_5$						X
$İ_6$					X	

Örnek 3.6.

- Şimdi de satır ve sütun indirgemelerinin doğrudan çözüm vermediği durumları gözönüne alalım.

Bunun için de

✓ P, Q, R ve S tezgâhları

ile

✓ $\dot{I}_1$, $\dot{I}_2$, $\dot{I}_3$ ve $\dot{I}_4$ işlerini

ve

✓ birim işlem mâliyetlerini gösteren Tablo 3.12.'deki durumu

inceleyelim.

Örnek 3.6.

Tablo 3.12. Örnek 3.6. ile ilgili tablo (1)

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	9	11	15	10
$\dot{I}_2$	12	9	13	10
$\dot{I}_3$	8	11	14	11
$\dot{I}_4$	14	8	12	7

Örnek 3.6.

Tablo 3.12.

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	9	11	15	10
$\dot{I}_2$	12	9	13	10
$\dot{I}_3$	8	11	14	11
$\dot{I}_4$	14	8	12	7

- ✓ Atama yapılamayan satır ve sütunlar var. Çözüme ulaşılamadı.

Satır indirgemesi

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	0	2	6	1
$\dot{I}_2$	3	0	4	1
$\dot{I}_3$	0	3	6	3
$\dot{I}_4$	7	1	5	0

Sütun indirgemesi

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	0^*	2	2	1
$\dot{I}_2$	3	0^*	θ	1
$\dot{I}_3$	θ	3	2	3
$\dot{I}_4$	7	1	1	0^*

Örnek 3.6.

Tablo 3.13.

	P	Q	R	S
$İ_1$	0^*	2	2	1
$İ_2$	3	0^*	θ	1
$İ_3$	θ	3	2	3
$İ_4$	7	1	1	0^*

1. Önce tüm sıfırların üzerinden en az sayıda çizgi geçirilir. Bu sayı, en son yapılmış atama sayısı kadardır. Tüm sıfırlardan **en az sayıda çizgi geçirmek** için de sırayla şu işlemler yapılır:

   a. Atama yapılmamış tüm satırlar işâretlenir.

   b. İşâretli satırlardaki sıfırlara ilişkin işâretlenmemiş sütunlar işâretlenir.

   c. İşâretli sütunlardaki atama yapılmış sıfırlara ilişkin işâretlenmemiş satırlar işâretlenir.

   d. İşâretleme işlemi bitinceye dek adım-b ve adım-c yinelenir.

   e. İşâretlenmemiş satırlarla işâretlenmiş sütunların tümünden çizgiler geçirilir.

Örnek 3.6.

Tablo 3.13.

	P	Q	R	S
$İ_1$	0^*	2	2	1
$İ_2$	3	0^*	θ	1
$İ_3$	θ	3	2	3
$İ_4$	7	1	1	0^*

2. Bu durumda matriste üç tip eleman bulunur:

m_1 : Üzerinden çizgi geçmeyen elemanlar

m_2 : Üzerinden bir çizgi geçen elemanlar

m_3 : Üzerinden iki çizgi geçen elemanlar

a. m_1 grubu değerler arasından en küçüğü bulunur.

b. Bu sayı, m_1 grubu elemanlarının tümünden (kendisi dahil) çıkartılır.

c. m_2 grubu değerleri olduğu gibi bırakılır.

d. Adım-a'da elde edilen sayı, m_3 grubu elemanlarının tümüne eklenir.

Örnek 3.6.

Tablo 3.13.

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	0^*	2	2	1
$\dot{I}_2$	3	0^*	0	1
$\dot{I}_3$	0	3	2	3
$\dot{I}_4$	7	1	1	0^*

3. Elde edilen yeni matris üzerinde yeniden atama yapılmaya çalışılır. Eğer başarılabilirse işlem bitmiş olur. Aksi durumda adım-1'e dönülüp yapılan işlemler yinelenir.

✓ Örnek problemimiz için bu adımları uygulayalım.

Tablo 3.14. Örnek 3.6. ile ilgili tablo (3)

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	0	2	2	1
$\dot{I}_2$	3	0	0	1
$\dot{I}_3$	0	3	2	3
$\dot{I}_4$	7	1	1	0

Örnek 3.6.

Tablo 3.14.

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	0	2	2	1
$\dot{I}_2$	3	0	0	1
$\dot{I}_3$	0	3	2	3
$\dot{I}_4$	7	1	1	0

- Bu matriste, üstünden çizgi geçmeyen en küçük sayı 1.
- 1; üstünden çizgi geçmeyen tüm değerlerden **çıkartılır.**
- 1; üstünden iki çizgi geçen tüm değerlere **eklenir (Tablo 3.15.)**.

Tablo 3.15. Örnek 3.6. ile ilgili tablo (4)

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	0	1	1	0
$\dot{I}_2$	4	0^*	0	1
$\dot{I}_3$	0^*	2	1	2
$\dot{I}_4$	8	1	1	0^*

Örnek 3.6.

Tablo 3.15.

	P	Q	R	S
$İ_1$	θ	1	1	θ
$İ_2$	4	0^*	θ	1
$İ_3$	0^*	2	1	2
$İ_4$	8	1	1	0^*

- ✓ Bu matriste, tek sıfırlar daire içine alınarak atamalar yapıldığında, yine çözüme ulaşılamadığı görülür.

- ✓ Bu durumda, yine sıfırlardan en az sayıda çizgi geçirme ve izleyen işlemler yapılarak, çözüme ulaşılıncaya dek bu adımlar yinelenir.

- ✓ İkinci yinelemedeki çizgi geçirme işleminden ve çıkarma-toplama işlemlerinden sonra elde edilen matrisler Tablo 3.16.'da görüldüğü gibidir.

Örnek 3.6.

Tablo 3.15.

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	θ	1	1	θ
$\dot{I}_2$	4	0^*	θ	1
$\dot{I}_3$	0^*	2	1	2
$\dot{I}_4$	8	1	1	0^*

Tablo 3.16. Örnek 3.6. ile ilgili tablo (5)

a. Önceki Durum

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	θ	1	1	θ
$\dot{I}_2$	4	θ	θ	1
$\dot{I}_3$	θ	2	1	2
$\dot{I}_4$	8	1	1	θ

b. Sonraki Durum

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	0^*	θ	θ	θ
$\dot{I}_2$	5	0^*	θ	2
$\dot{I}_3$	θ	1	0^*	2
$\dot{I}_4$	8	θ	θ	0^*

Örnek 3.6.

Tablo 3.12.

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	9	11	15	10
$\dot{I}_2$	12	9	13	10
$\dot{I}_3$	8	11	14	11
$\dot{I}_4$	14	8	12	7

Tablo 3.16.

	P	Q	R	S
$\dot{I}_1$	0^*	θ	θ	θ
$\dot{I}_2$	5	0^*	θ	2
$\dot{I}_3$	θ	1	0^*	2
$\dot{I}_4$	8	θ	θ	0^*

- Son matriste gerekli atamalar yapıldığında, 39 PB toplam mâliyet değeri olan beş değişik atamanın en iyi çözümü verdiği görülür:

P - $\dot{I}_1$, Q - $\dot{I}_2$, R - $\dot{I}_3$, S - $\dot{I}_4$

P - $\dot{I}_3$, Q - $\dot{I}_1$, R - $\dot{I}_2$, S - $\dot{I}_4$

P - $\dot{I}_3$, Q - $\dot{I}_2$, R - $\dot{I}_1$, S - $\dot{I}_4$

P - $\dot{I}_3$, Q - $\dot{I}_2$, R - $\dot{I}_4$, S - $\dot{I}_1$

P - $\dot{I}_3$, Q - $\dot{I}_4$, R - $\dot{I}_2$, S - $\dot{I}_1$

Atama Yöntemi İle İş Yükleme

Etkinlik matrisi kazanç türü sayılardan oluşuyorsa;

- Önce, matristeki en büyük sayıdan, matrisin tüm sayıları tek tek çıkarılır ve farklar, çıkarılan sayıların yerlerine yazılır.

- Sonra da daha önceden açıklanan atama yöntemi aynen uygulanır.

- İlgili örnek, her ne kadar iş (tezgâh) yükleme ile ilgili olmasa da atama yönteminin farklı bir durumda nasıl uygulandığını göstermek açısından yararlı olacaktır.

Örnek 3.7.

Tablo 3.17.

		İş				
		T	U	V	Y	Z
Aday	A	10	8	9	5	8
	B	7	4	6	8	6
	C	9	5	4	3	5
	D	6	6	7	6	7
	E	5	3	2	4	2

- Bir işyerinde T, U, V, Y ve Z harfleri ile gösterilen beş değişik işe A, B, C, D ve E adaylarının atanması sözkonusudur.

- Bir komite, adayların her birinin işlere uygunluğunu 10 tam puan üzerinden değerlendirerek Tablo 3.17.'deki matrisi oluşturmuştur.

Örnek 3.7.

Tablo 3.17.

		İş				
		T	U	V	Y	Z
Aday	A	10	8	9	5	8
	B	7	4	6	8	6
	C	9	5	4	3	5
	D	6	6	7	6	7
	E	5	3	2	4	2

Daha öncekilerden farklı olarak, görevlendirme sonunda ortaya çıkacak puanlar toplamının enbüyüklenmesi istenmektedir.

İlk bakışta bir çözüm gözükmüyor.

- Çözüm için, en az toplam mâliyetin bulunmasında uygulanan kural, tersine çevrilerek aynen uygulanır.
- Yâni önce matristeki en büyük sayı (10) ile tüm elemanlar arasındaki fark bulunarak Tablo 3.18.'deki matris elde edilir.

Örnek 3.7.

Tablo 3.17.

		İş				
		T	U	V	Y	Z
Aday	A	10	8	9	5	8
	B	7	4	6	8	6
	C	9	5	4	3	5
	D	6	6	7	6	7
	E	5	3	2	4	2

Tablo 3.18. Örnek 3.7. ile ilgili tablo (2)

	T	U	V	Y	Z
A	0	2	1	5	2
B	3	6	4	2	4
C	1	5	6	7	5
D	4	4	3	4	3
E	5	7	8	6	8

Örnek 3.7.

Tablo 3.18.

	T	U	V	Y	Z
A	0	2	1	5	2
B	3	6	4	2	4
C	1	5	6	7	5
D	4	4	3	4	3
E	5	7	8	6	8

- ✓ Atama yapılamayan satır ve sütunlar var. Çözüme ulaşılamadı.

Sütun indirgemesi

	T	U	V	Y	Z
A	0	0	0	3	0
B	3	4	3	0	2
C	1	3	5	5	3
D	4	2	2	2	1
E	5	5	7	4	6

Satır indirgemesi

	T	U	V	Y	Z
A	0	0	0	3	0
B	3	4	3	0	2
C	0	2	4	4	2
D	3	1	1	1	0
E	1	1	3	0	2

Örnek 3.7.

Tablo 3.19.

	T	U	V	Y	Z
A	0	0	0	3	0
B	3	4	3	0	2
C	0	2	4	4	2
D	3	1	1	1	0
E	1	1	3	0	2

- ✓ Burada varolan sıfırların tümü en fazla 4 çizgi ile örtülebildiğinden herhangi bir yükleme yapılamaz. Açıkta kalan sayılar arasında en küçüğü 1'dir. Buna göre bir önceki örnekte yapılan işlemler aynen uygulanırsa tablodaki yükleme matrisi elde edilir.

Tablo 3.20. Örnek 3.7. ile ilgili tablo (4)

	T	U	V	Y	Z
A	0	0	0^*	4	0
B	2	3	2	0^*	1
C	0^*	2	4	5	2
D	3	1	1	2	0^*
E	0	0^*	2	0	1

Örnek 3.7.

Tablo 3.20.

	T	U	V	Y	Z
A	θ	θ	0^*	4	θ
B	2	3	2	0^*	1
C	0^*	2	4	5	2
D	3	1	1	2	0^*
E	θ	0^*	2	θ	1

- ✓ Görevlendirme ise Tablo 3.21.'deki gibi yapılmalıdır.

Tablo 3.21. Örnek 3.7. ile ilgili tablo (5)

Aday	Görev	Puan
A	V	9
B	Y	8
C	T	9
D	Z	7
E	U	3
	Toplam	36

Atama Yöntemi İle İş Yükleme

- Yükleme probleminde çözüme ulaşmak için gerekli ön koşul, yükleme matrisinde **satır ve sütun sayısının eşit olmasıdır**. Ancak bâzı problemlerde zorunlu olarak kare olmayan bir matrisle karşılaşılır.

- Bu gibi durumlarda basit bir **kare matrise dönüştürme** işleminden sonra, önceki örneklerde açıklanan yöntem aynen uygulanarak çözüm bulma olanağı vardır. Bunun için matrise, tüm öğeleri sıfır değerinde olan **yapay bir satır veya sütun** eklenir ve satır sayısı sütun sayısına eşitlenmiş olur.

Atama Yöntemi İle İş Yükleme

- Ayrıca i işinin j tezgâhına atanması istenmiyorsa, matrisin (i, j) öğesine, çok büyük bir sayı olarak varsayılan M değeri atanır ve bilinen çözüm yöntemi uygulanır.

- Bu durumda indirgeme sırasında yapılacak çıkarmaların (örneğin M–10≅) M'nin değerini değiştirmediği kabul edilir.

Örnek 3.8.

- Bir atölyede varolan T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 ve T_6 tezgâhları ile bunların herhangi birinde üretilebilecek A, B, C, D, E ve F parçaları gözönüne alınmaktadır.

- Yeni alınan bir T_7 tezgâhının, varolanlardan biri ile değiştirilmesi sözkonusudur.

- Parçaların tezgâhlârdaki birim üretim mâliyetleri (PB), Tablo 3.22.'de verilmiştir.

Örnek 3.8.

Tablo 3.22. Örnek 3.8. ile ilgili tablo (1)

		Tezgâh						
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
Parça	A	10	12	8	10	8	12	11
	B	9	10	8	7	8	9	10
	C	8	7	8	8	8	6	8
	D	12	13	14	14	15	14	11
	E	9	9	9	8	8	10	9
	F	7	8	9	9	9	8	8

Örnek 3.8.

		Tezgâh						
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
Parça	A	10	12	8	10	8	12	11
	B	9	10	8	7	8	9	10
	C	8	7	8	8	8	6	8
	D	12	13	14	14	15	14	11
	E	9	9	9	8	8	10	9
	F	7	8	9	9	9	8	8

- Görüleceği gibi burada (6×7) boyutlu bir matris vardır.
- Bunu kare matrise dönüştürmek için sisteme sanal bir G parçası eklenir. Ancak bu parçanın çözümü etkilemesini önlemek için tezgâhlarda diğer parçalardan çok daha yüksek mâliyetle üretildiği varsayılır.
- Örneğimizde G'nin bulunduğu satıra M değerinin konulması, bu amacın gerçekleşmesi için yeterlidir. Buna göre aşağıdaki matris oluşturulur.

Örnek 3.8.

		Tezgâh						
		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
Parça	A	10	12	8	10	8	12	11
	B	9	10	8	7	8	9	10
	C	8	7	8	8	8	6	8
	D	12	13	14	14	15	14	11
	E	9	9	9	8	8	10	9
	F	7	8	9	9	9	8	8

Tablo 3.23. Örnek 3.8. ile ilgili tablo (2)

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
A	10	12	8	10	8	12	11
B	9	10	8	7	8	9	10
C	8	7	8	8	8	6	8
D	12	13	14	14	15	14	11
E	9	9	9	8	8	10	9
F	7	8	9	9	9	8	8
G	M	M	M	M	M	M	M

Örnek 3.8.

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
A	10	12	8	10	8	12	11
B	9	10	8	7	8	9	10
C	8	7	8	8	8	6	8
D	12	13	14	14	15	14	11
E	9	9	9	8	8	10	9
F	7	8	9	9	9	8	8
G	M	M	M	M	M	M	M

- ✓ Atama yapılamayan satır ve sütunlar var. Çözüme ulaşılamadı.

Tablo 3.24. Sütun indirgemesi

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
A	3	5	0	3	0	6	3
B	2	3	0	0	0	3	2
C	1	0	0	1	0	0	0
D	5	6	6	7	7	8	3
E	2	2	1	1	0	4	1
F	0	1	1	2	1	2	0
G	M-7	M-7	M-8	M-7	M-8	M-6	M-8

Tablo 3.25. Satır indirgemesi

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
A	3	5	0	3	0	6	3
B	2	3	0	0	0	3	2
C	1	0	0	1	0	0	0
D	2	3	3	4	4	5	0
E	2	2	1	1	0	4	1
F	0	1	1	2	1	2	0
G	1	1	0	1	0	2	0

Örnek 3.8.

Tablo 3.25.

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
A	3	5	0	3	0	6	3
B	2	3	0	0	0	3	2
C	1	0	0	1	0	0	0
D	2	3	3	4	4	5	0
E	2	2	1	1	0	4	1
F	0	1	1	2	1	2	0
G	1	1	0	1	0	2	0

✓ Tüm sıfırları örten çizgi sayısı altı olup bu değer (n=) 7'den küçüktür. Açıkta kalan en küçük sayı 1 olduğundan, ilgili kural uygulanırsa Tablo 3.26.'daki çözüm matrisi elde edilir.

Tablo 3.26. Örnek 3.8. ile ilgili tablo (5)

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
A	2	4	0^*	2	0	5	3
B	2	3	1	0^*	1	3	3
C	1	0	1	1	1	0^*	1
D	1	2	3	3	4	4	0^*
E	1	1	1	0	0^*	3	1
F	0^*	1	2	2	2	2	1
G	0	0^*	0	0	0	1	0

Örnek 3.8.

Tablo 3.26.

	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
A	2	4	0^*	2	θ	5	3
B	2	3	1	0^*	1	3	3
C	1	0	1	1	1	0^*	1
D	1	2	3	3	4	4	0^*
E	1	1	1	θ	0^*	3	1
F	0^*	1	2	2	2	2	1
G	θ	0^*	θ	θ	θ	1	θ

✓ Optimal çözümde yükleme aşağıdaki biçimde olup, T_2'nin devre dışı bırakılması gerekmektedir:

Parça	Tezgâh
A	T_3
B	T_4
C	T_6
D	T_7
E	T_5
F	T_1

Kapasite Temelli İş Yükleme Yaklaşımı

- İşlerin en düşük toplam mâliyetle yapılması hedefine yönelik yükleme problemlerinde atama yönteminin kullanıldığı, önceki bölümde belirtilmişti.
- İşleri en kısa sürede yapmak amacına yönelik yükleme problemleri için ise **Kapasite Temelli İş Yükleme Yaklaşımı** kullanılabilir.
- Bu yaklaşım, bölünemez (işin birden fazla kısma bölünemediği, dolayısıyla tek tezgâhta yapılan) işler için uygulanabilen, **hızlı ama yaklaşık çözüm veren** bir iş yükleme yaklaşımıdır. Optimum çözümü garanti etmez.

Kapasite Temelli İş Yükleme Yaklaşımı

Seçenek tezgâh seçiminde toplam işlem süresini enküçüklemeyi (veya bir başka deyişle **tezgâhın kullanım süresini enazlamayı**) başarmaya çalışan bu yaklaşımın adımları şunlardır:

1. Çizelgelenmiş bir dönem içinde yapılması gerekli işler ve bunların her tezgâhta yapılabileceği süreler ile tezgâhların o dönemdeki kapasiteleri saptanır.

Örnek 3.9.
(Yöntemin Örnek Üzerinde Anlatımı)

- 5 işin 3 tezgâhta yapılma süreleri belirli.
- Hangi işin hangi tezgâhta yapılmasının uygun olduğu belirlenmek istenmekte.

Tablo 3.27. Örnek 3.9. ile ilgili tablo (1)

		Tezgâh		
		1	**2**	**3**
İş	**1**	100	150	125
	2	200	100	220
	3	25	50	20
	4	-	30	40
	5	60	50	70
	Kapasite	**160**	**110**	**150**

Kapasite Temelli İş Yükleme Yaklaşımı

2. İşler, en kısa sürede yapılacağı tezgâhtaki işlem süresi değerlerine göre büyükten küçüğe sıralanır.

Eşitlik durumunda, işin en kısa sürede yapılacağı ilk tezgâh ile bu durumdaki ikinci tezgâh arasındaki farkı daha yüksek olana öncelik verilir.

Örnek 3.9.
(Yöntemin Örnek Üzerinde Anlatımı)

✓ **Önce işlerin tezgâhlara atanma sırasını belirleyelim:**

İşleri, en kısa sürede yapılacağı tezgâhtaki işlem süresi değerlerine göre büyükten küçüğe sıralamamız gerekiyor.

		Tezgâh		
		1	**2**	**3**
İş	**1**	100	150	125
	2	200	100	220
	3	25	50	20
	4	-	30	40
	5	60	50	70
	Kapasite	**160**	**110**	**150**

1: 100

2: 100

3: 20

4: 30

5: 50

✓ **Sıralama-1 :** 1-2-5-4-3

✓ **Sıralama-2 :** 2-1-5-4-3

Örnek 3.9.
(Yöntemin Örnek Üzerinde Anlatımı)

- ✓ Eşit değerler alan 1 ve 2'den hangisini seçeceğiz ?

- ✓ İşin en kısa sürede yapılacağı ilk tezgâh ile bu durumdaki ikinci tezgâh arasındaki fark hangisinde daha yüksek ?

<u>Sözkonusu fark:</u>

1 numaralı iş: 125-100 = 25

2 numaralı iş: 200-100 = 100

Dikkate Alınacak İş Sırası : **(2-1-5-4-3)**

Kapasite Temelli İş Yükleme Yaklaşımı

3. Her iş için o işin en kısa sürede yapıldığı tezgâhtaki yapılma süresi seçilerek, o iş için tüm tezgâh süre değerleri bu değer ile bölünür. Böylece gösterge değerleri hesaplanmış olur.

Örnek 3.9.
(Yöntemin Örnek Üzerinde Anlatımı)

✓ **Şimdi gösterge değerlerini hesaplayalım:**

Tablo 3.28. Örnek 3.9. ile ilgili tablo (2)

İş	Tezgâh-1		Tezgâh-2		Tezgâh-3	
	Süre	Gösterge	Süre	Gösterge	Süre	Gösterge
1	100*	1,00	150	1,50	125	1,25
2	200	2,00	100*	1,00	220	2,20
3	25	1,25	50	2,50	20*	1,00
4	-	-	30*	1,00	40	1,33
5	60	1,20	50*	1,00	70	1,40

Kapasite Temelli İş Yükleme Yaklaşımı

4. Elde edilen iş sırasına uygun şekilde işler, tezgâhlara yüklenmeye (atanmaya) çalışılır. Bu atamalar sırasında öncelik, en düşük gösterge değerine sahip ve kapasitesi uygun olan tezgâha verilir. Kapasite yetersizliği durumunda ise bir sonraki en düşük gösterge değerine sahip tezgâha yükleme yapılır.

5. Bu süreç, tüm işler tezgâhlara yükleninceye dek sürdürülür.

Örnek 3.9.

(Yöntemin Örnek Üzerinde Anlatımı)

		Tezgâh		
		1	2	3
İş	1	100	150	125
	2	200	100	220
	3	25	50	20
	4	-	30	40
	5	60	50	70
	Kapasite	160	110	150

(160-10-150)

(60-10-150)

(2-1-5-4-3) iş sırasına göre tezgâhlara dağıtım yapalım:

- 2 No.'lu İş: En Düşük Gösterge Değeri: **Tezgâh-2**
- 2 No.'lu Tezgâhın Varolan Kapasitesi: **110 ZB**
- İş Yükü: **100 ZB**
- Yükleme Yapılabilir mi ?: **Evet**
- 2 No.'lu Tezgâhın Kalan Kapasitesi: **(110-100=) 10 ZB**

		Tezgâh		
		1	2	3
İş	1	100	150	125
	2	200	100	220
	3	25	50	20
	4	-	30	40
	5	60	50	70
	Kapasite	160	110	150
	Kalan Kapasite	60	10	150

- 1 No.'lu İş: En Düşük Gösterge Değeri: **Tezgâh-1**
- 1 No.'lu Tezgâhın Varolan Kapasitesi: **160 ZB**
- İş Yükü: **100 ZB**
- Yükleme Yapılabilir mi ?: **Evet**
- 1 No.'lu Tezgâhın Kalan Kapasitesi: **(160-100=) 60 ZB**

Örnek 3.9.

(Yöntemin Örnek Üzerinde Anlatımı)

		Tezgâh		
		1	2	3
İş	1	100	150	125
	2	200	100	220
	3	25	50	20
	4	-	30	40
	5	60	50	70
	Kapasite	160	110	150

(60-10-150)

(0-10-150)

(2-1-5-4-3) iş sırasına göre tezgâhlara dağıtım yapalım:

- 5 No.'lu İş: En Düşük Gösterge Değeri: **Tezgâh-2**
- 2 No.'lu Tezgâhın Varolan Kapasitesi: **10 ZB**
- İş Yükü: **50 ZB**
- Yükleme Yapılabilir mi ?: **Hayır**
- 5 No.'lu İş: En Düşük 2. Gösterge Değeri: **Tezgâh-1**
- 1 No.'lu Tezgâhın Varolan Kapasitesi: **60 ZB**
- İş Yükü: **60 ZB**
- Yükleme Yapılabilir mi ?: **Evet**
- 1 No.'lu Tezgâhın Kalan Kapasitesi: **(60-60=) 0 ZB**

		Tezgâh		
		1	2	3
İş	1	100	150	125
	2	200	100	220
	3	25	50	20
	4	-	30	40
	5	60	50	70
	Kapasite	160	110	150
	Kalan Kapasite	0	10	150

Örnek 3.9.

(Yöntemin Örnek Üzerinde Anlatımı)

		Tezgâh		
		1	2	3
İş	1	100	150	125
	2	200	100	220
	3	25	50	20
	4	-	30	40
	5	60	50	70
	Kapasite	160	110	150

(0-10-150)

(0-10-110)

(2-1-5-4-3) iş sırasına göre tezgâhlara dağıtım yapalım:

- 4 No.'lu İş: En Düşük Gösterge Değeri: **Tezgâh-2**
- 2 No.'lu Tezgâhın Varolan Kapasitesi: **10 ZB**
- İş Yükü: **30 ZB**
- Yükleme Yapılabilir mi ?: **Hayır**
- 4 No.'lu İş: En Düşük 2. Gösterge Değeri: **Tezgâh-3**
- 3 No.'lu Tezgâhın Varolan Kapasitesi: **150 ZB**
- İş Yükü: **40 ZB**
- Yükleme Yapılabilir mi ?: **Evet**
- 3 No.'lu Tezgâhın Kalan Kapasitesi: **(150-40=) 110 ZB**

		Tezgâh		
		1	2	3
İş	1	100	150	125
	2	200	100	220
	3	25	50	20
	4	-	30	40
	5	60	50	70
	Kapasite	160	110	150
	Kalan Kapasite	0	10	110

Örnek 3.9.

(Yöntemin Örnek Üzerinde Anlatımı)

		Tezgâh		
		1	2	3
İş	1	100	150	125
	2	200	100	220
	3	25	50	20
	4	-	30	40
	5	60	50	70
	Kapasite	160	110	150

(0-10-110)

(0-10-90)

(2-1-5-4-3) iş sırasına göre tezgâhlara dağıtım yapalım:

- 3 No.'lu İş: En Düşük Gösterge Değeri: **Tezgâh-3**
- 3 No.'lu Tezgâhın Varolan Kapasitesi: **110 ZB**
- İş Yükü: **20 ZB**
- Yükleme Yapılabilir mi ?: **Evet**
- 3 No.'lu Tezgâhın Kalan Kapasitesi: **(110-20=) 90 ZB**

		Tezgâh		
		1	2	3
İş	1	100	150	125
	2	200	100	220
	3	25	50	20
	4	-	30	40
	5	60	50	70
	Kapasite	160	110	150
	Kalan Kapasite	0	10	90

Örnek 3.9.
(Yöntemin Örnek Üzerinde Anlatımı)

Tablo 3.29. Yükleme özet tablosu

	Tezgâh		
	1	**2**	**3**
Tezgâh Kapasitesi	160	110	150
Atanan İş Yükü ve (İşlem No)	100 (1) 60 (5)	100 (2)	40 (4) 20 (3)
Toplam Yük (Kullanılan Kapasite)	160	100	60
Kullanılmayan Kapasite	0	10	90

Kapasite Temelli İş Yükleme Yaklaşımı

- ✓ Bu yaklaşımda işlerin tümünün tezgâhlara atanamaması durumunda tezgâh kapasitelerinin fazla mesai vb. yollarla arttırılması ya da bâzı işlerin tezgâhlara yüklenememesi durumu oluşabilir.

Dal-Sınır Algoritması İle İş Yükleme

Örnek 3.10.

Dört işin ($İ_1$, $İ_2$, $İ_3$, $İ_4$), dört farklı tezgâhta yapımı sözkonusudur. Ancak her işin her tezgâhta yapımının mâliyeti farklı olup, Tablo 3.30.'da verilmiştir.

Tablo 3.30. Örnek 3.10. ile ilgili tablo (1)

	T_1	T_2	T_3	T_4
$İ_1$	10	5	9	18
$İ_2$	13	19	6	12
$İ_3$	3	2	4	4
$İ_4$	18	9	12	17

Örnek 3.10.

- Dal-sınır algoritmasında ilk adım, başlangıç düğümünün En-Alt-Sınır (EAS) değerinin hesaplanmasıdır.

- Bunun için, elimizdeki mâliyet matrisinin, her satırda ve her sütunda en az bir tane sıfır olacak şekilde indirgenmesi gerekir. Önce satırlardaki en küçük öğeler ilgili satırdaki tüm, daha sonra sütunlardaki en küçük öğeler de ilgili sütundaki tüm öğelerden çıkartılır (sütun/satır sırası da uygulanabilir).

Örnek 3.10.

- Bu işlemler sırasında çıkartılan tüm değerler toplanıp, başlangıç düğümünün EAS değeri [EAS(0)] elde edilir. Bu değerlerin toplamı, indirgeme değeri olarak adlandırılır (Tablo 3.31.).

Tablo 3.31. Örnek 3.10. ile ilgili tablo (2)

10	5^*	9	18
13	19	6^*	12
3	2^*	4	4
18	9^*	12	17

→

5	0^*	4	13
7	13	0^*	6
1^*	0	2	2^*
9	0	3	8

→

4	0	4	11
6	13	0	4
0	0	2	0
8	0	3	6

En son elde edilen matris, başlangıç aşaması için indirgenmiş matristir.

$$EAS(0) = (5+6+2+9) + (1+0+0+2) = 22 + 3 = 25$$

Örnek 3.10.

- İleri adımlar için En-Alt-Sınır değeri şu şekilde hesaplanacaktır:

$$EAS(i,j) = EAS_{ÖK} + C(i,j) + h$$

$EAS(i,j)$	i. işin j. tezgâha atanması durumu için, önceki aşamayı da dikkate alan EAS değeri
$EAS_{ÖK}$	Bir önceki kademede hesaplanan EAS değeri
$C(i,j)$	Bir önceki aşamada elde edilen indirgenmiş matristeki i. satır, j. sütun göz değeri
h	Bir önceki kademede elde edilen indirgenmiş matristen, i. satır ve j. sütun çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan yeni matrisin indirgeme değeri

Örnek 3.10.

4	0	4	11
6	13	0	4
0	0	2	0
8	0	3	6

Önce birinci tezgâha atama yapılması durumuyla ilgilenelim. Her işin, birinci tezgâha atanması durumunda EAS değerlerini bulalım:

$$EAS(1,1) = 25 + C(1,1) + \begin{vmatrix} 13 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 25 + 4 + 0 = 29$$

Bu hesaplamada matrisin her satır ve sütununda en az bir tane sıfır bulunduğundan, indirgeme değeri 0'dır.

Örnek 3.10.

4	0	4	11
6	13	0	4
0	0	2	0
8	0	3	6

$$EAS(2,1) = 25 + C(2,1) + \begin{vmatrix} 0 & 4 & 11 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 25 + 6 + \cdots$$

Bu durumda,

$$EAS(2,1) > [EAS(1,1) = 29]$$

olduğu anlaşılır. O nedenle matrisin indirgeme değerini hesaplamaya gerek yoktur. Buna bağlı olarak, 1. tezgâha 2 numaralı işin atanması uygun olmayacaktır.

Örnek 3.10.

4	0	4	11
6	13	0	4
0	0	2	0
8	0	3	6

$$EAS(3,1) = 25 + C(3,1) + \begin{vmatrix} 0 & 4 & 11 \\ 13 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 25 + 0 + \mathbf{4} = 29$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 4 & 11 \\ 13 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 4 & 11 \\ 13 & 0 & 4^* \\ 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 4 & 7 \\ 13 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \rightarrow \boldsymbol{Matrisin\ İndirgeme\ Değeri = 4}$$

Örnek 3.10.

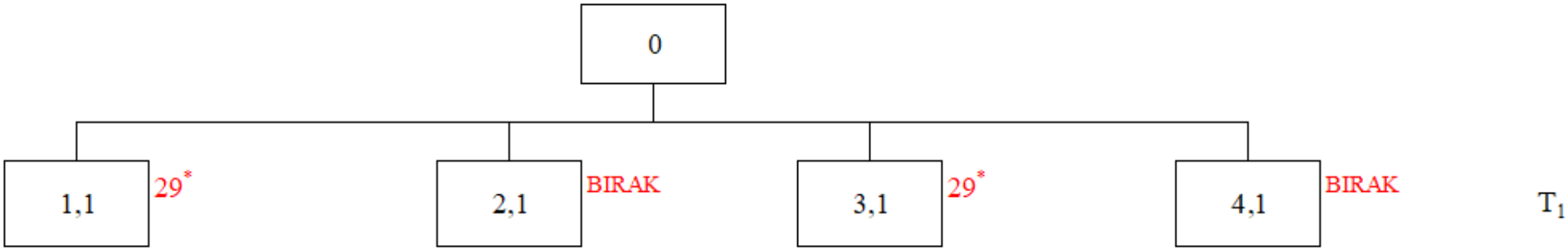
4	0	4	11
6	13	0	4
0	0	2	0
8	0	3	6

$$EAS(4,1) = 25 + C(4,1) + \begin{vmatrix} 0 & 4 & 11 \\ 13 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 25 + 8 + \cdots$$

Bu durumda,

$$EAS(4,1) > [EAS(1,1) = EAS(3,1) = 29]$$

olduğu anlaşılır. O nedenle matrisin indirgeme değerini hesaplamaya gerek yoktur. Buna bağlı olarak, 1. tezgâha 4 numaralı işin de atanması uygun olmayacaktır.



Bu aşama sonunda T_1'e $İ_1$ veya $İ_3$'ten birinin atanmasının gerektiğini görüyoruz. Çünkü;

$$[EAS(1,1) = EAS(3,1) = 29] < [EAS(2,1)\ ve\ EAS(4,1)]$$

$İ_1$ ve $İ_3$'ün T_1'e atanmış olduğunu kabul ederek bu durumlar için indirgenmiş matrisleri ve EAS değerlerini yeniden yazalım:

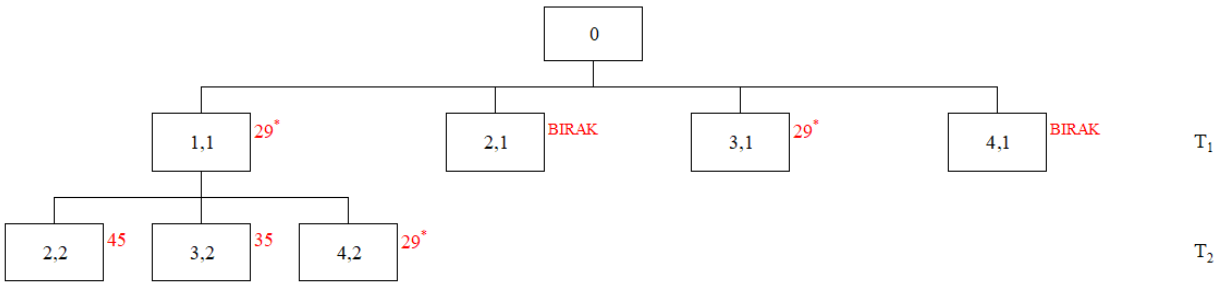
(1,1) durumu için aşağıdaki matris elde edilmiştir $[EAS(1,1) = 29]$:

	T_2	T_3	T_4
$İ_2$	13	0	4
$İ_3$	0	2	0
$İ_4$	0	3	6

(3,1) durumu için ise aşağıdaki matris elde edilmiştir $[EAS(3,1) = 29]$:

	T_2	T_3	T_4
$İ_1$	0	4	7
$İ_2$	13	0	0
$İ_4$	0	3	2

	T_2	T_3	T_4
$İ_2$	13	0	4
$İ_3$	0	2	0
$İ_4$	0	3	6



Şimdi bu matrislerden yararlanarak T_2'ye atama yapacağız. Önce $EAS(1,1)$'den yola çıkalım. $İ_2$, $İ_3$ ve $İ_4$ atanabilir.

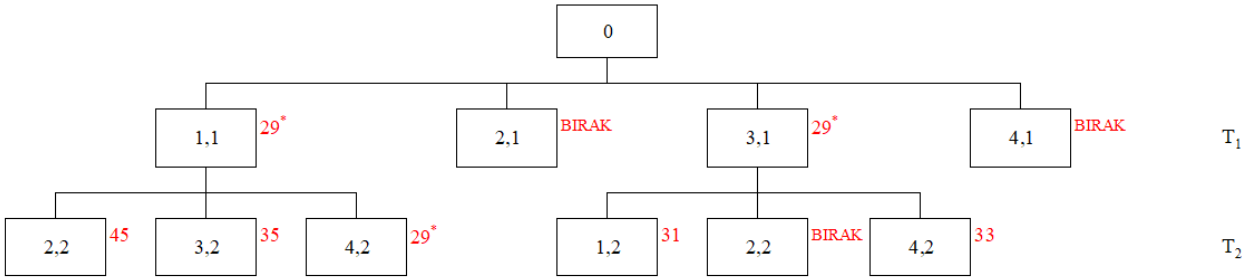
$$EAS(2,2) = 29 + 13 + \left(\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3^* & 6 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}\right) = 29 + 13 + 3 = 45$$

$$EAS(3,2) = 29 + 0 + \left(\begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 3^* & 6 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 3^* \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}\right) = 29 + 0 + 6 = 35$$

$$EAS(4,2) = 29 + 0 + \left(\begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}\right) = 29 + 0 + 0 = 29$$

Bu rotada en iyi atamanın (4,2) olduğu ve bunun EAS değerinin de 29 olduğu görülüyor.

	T_2	T_3	T_4
$İ_1$	0	4	7
$İ_2$	13	0	0
$İ_4$	0	3	2



(3,1) atamasından yola çıkarsak T_2'ye $İ_1$, $İ_2$ ve $İ_4$'ten birinin atanabileceğini görürüz. Bu atama durumları için EAS değerinin 29'u aşması durumunda işlemi sürdürmek gereksizdir. Çünkü daha iyi bir çözüm vardır.

$$EAS(1,2) = 29 + 0 + \left(\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 2^* \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}\right) = 29 + 0 + 2 = 31 > 29$$

$$EAS(2,2) = 29 + 13 + \left(\begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}\right) > 29$$ (İndirgeme değeri hesabına gerek kalmadan)

$$EAS(4,2) = 29 + 0 + \left(\begin{vmatrix} 4^* & 7 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}\right) = 29 + 0 + 4 = 33 > 29$$

Bu aşama sonunda T_2'ye $İ_4$'ün atanmasının gerektiğini görüyoruz. EAS değerlerinin en küçüğüne (4,2) ataması sahip olduğundan, ona bağlı (1,1) ataması da kesinleşmiş oluyor. Yâni $İ_1$, T_1'e atanmalıdır.

Örnek 3.10.

EAS(4,2) için indirgenmiş matris aşağıdaki şekilde ve $[EAS(4,2) = 29]$ olur:

	T_3	T_4
$\dot{I}_2$	0	4
$\dot{I}_3$	2	0

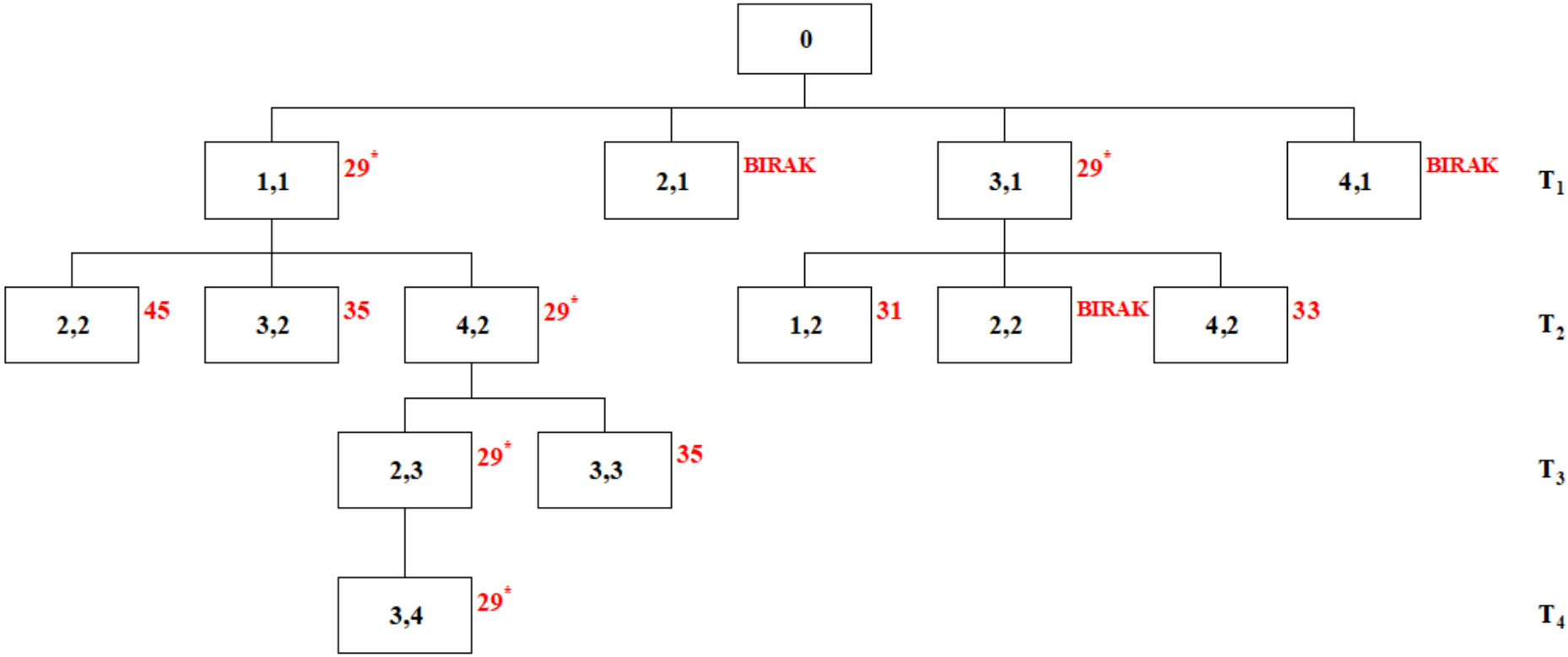
(1,1) ve (4,2) dallarından yararlanarak, T_3'e iş ataması yapmaya çalışalım. T_3'e $\dot{I}_2$ ve $\dot{I}_3$'ten biri atanabilir.

$$EAS(2,3) = 29 + 0 + |0| = 29 + 0 + 0 = 29$$

$$EAS(3,3) = 29 + 2 + |4| = 29 + 2 + 4 > 29$$

$\dot{I}_2$ T_3'e, kalan iş $\dot{I}_3$ de T_4'e atanmalıdır.

Örnek 3.10.



Şekil 3.2. Örnek 3.10. ile ilgili atama aşamaları

Örnek 3.10.

En az mâliyetle atama aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

İş	Tezgâh
1	1
2	3
3	4
4	2

- Bu yöntemde başlangıçtaki matris indirgeme işlemini önce sütun, sonra satır indirgemesi sırasıyla da yapabiliriz. Ancak hangi sırayı kullanırsak kullanalım, ilerideki aşamalarda da indirgeme işlemini yaparsak aynı sırayı uygulamamız gerekir.
- Ayrıca atama işleminde istenilen tezgâh sırası kullanılabilir. Birinci tezgâhtan başlayarak atama yapma zorunluluğu yoktur.